UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO – MÓDULOS FOTOVOLTAICOS: CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

ER041 – Projeto de Sistemas Fotovoltaicos · Docente: Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Nome: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro.

Dados do módulo: Voc = 40,8 V; Isc = 9,50 A; Pmáx = 298 W a 25 °C; NOCT = 45 °C. Temperatura da célula: Tc = Ta + (NOCT − 20) / 800 × G.

1. Um módulo tem 60 células iguais ligadas em série. Cada célula fornece 0,68 V em circuito aberto e 9,50 A em curto-circuito. Qual é a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito do módulo? Explique por que a tensão aumenta e a corrente não.

2. Um sistema tem 2 strings ligadas em paralelo, cada uma com 10 módulos em série. Usando os dados do módulo, calcule a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito do sistema.

3. Explique, com suas palavras, por que a sombra sobre uma única célula pode reduzir a potência de todo o módulo e como o diodo de bypass ajuda a resolver esse problema.

4. Calcule a temperatura da célula do módulo ao meio-dia no Sertão, com temperatura do ar de 35 °C e irradiância de 1000 W/m².

5. O módulo perde 0,4% da potência para cada grau acima de 25 °C. Com a temperatura encontrada na questão 4, estime a potência do módulo nessa condição.